

UT1. Plataformas de programación web en entorno servidor

DESARROLLO WEB EN ENTORNO SERVIDOR (DWS)

A solid orange horizontal bar at the bottom of the slide.

Contenidos

1. Características de la programación web
 1. Páginas web estáticas y dinámicas
 2. Ejecución de Código en el servidor y en el cliente
2. Tecnologías para la programación web del lado del servidor
 1. Arquitecturas y Plataformas
 2. Integración con el servidor web
3. Lenguajes
 1. Código embebido en el lenguaje de marcas
 2. Herramientas de programación
 3. Programación web con Java / PHP

Características de la programación web

¿Qué es un sitio web?

¿Qué es una página web?

¿Qué es una aplicación web?



Características de la programación web

¿Qué es un sitio web?

Según la RAE, un sitio web, es un conjunto de páginas web agrupadas bajo un mismo dominio de internet.

Características de la programación web

¿Qué es una página web?

Según la RAE, una página web, es un conjunto de informaciones de un sitio web que se muestran en una pantalla y que puede incluir textos, contenidos audiovisuales y enlaces con otras páginas.

Características de la programación web

¿Qué es una aplicación web?

Según la RAE, una aplicación, es un programa preparado para una utilización específica.

Se denomina aplicación web a una herramienta usada por los usuarios a través de un navegador que accede a un servidor web usando internet. Es decir, un programa que se codifica en un lenguaje que es interpretado por los navegadores web.

Características de la programación web



Wikipedia



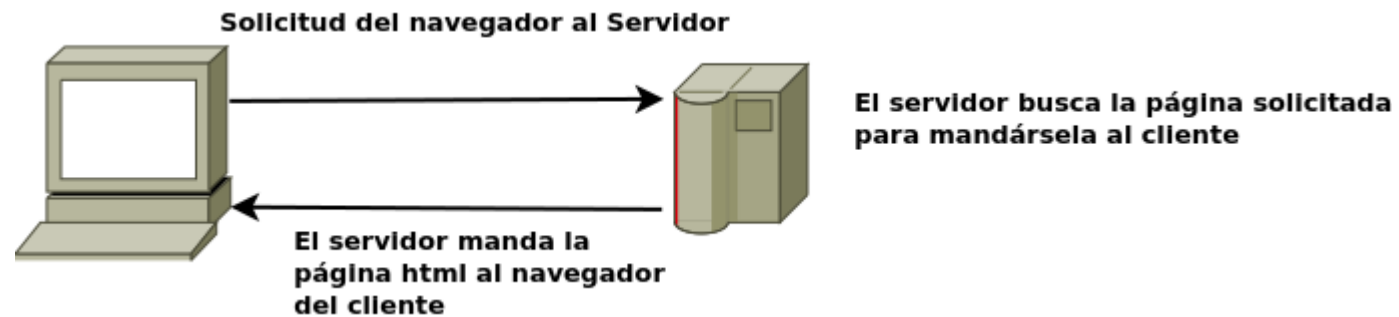
Instagram



Gmail

Características de la programación web

Página web estática: Se encuentra almacenadas en su forma definitiva y su contenido no varía.



Características de la programación web

Página web dinámica: Su contenido cambia en función de diversas variables, como puede ser el navegador, el usuario o las acciones que se efectúan.



Características de la programación web

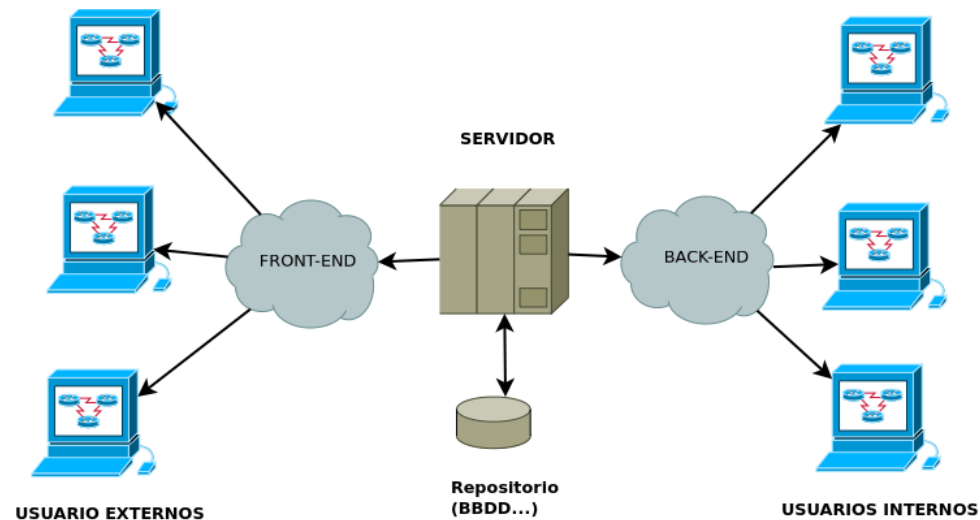
Aplicación web: Emplean **páginas web dinámicas** para crear aplicaciones que se **ejecuten en un servidor web** y se muestren en un navegador.

¿Ventajas e Inconvenientes?

- No es necesario instalarlas en aquellos equipos en que se vayan a utilizar.
- Es sencillo gestionarlas al encontrarse instaladas en un único equipo.
- Se depende de una conexión con el servidor para poder utilizarlas.
- La información que se muestra en el navegador debe transmitirse desde el servidor.

Características de la programación web

Aplicación web: Emplean **páginas web dinámicas** para crear aplicaciones que se **ejecuten en un servidor web** y se muestren en un navegador.

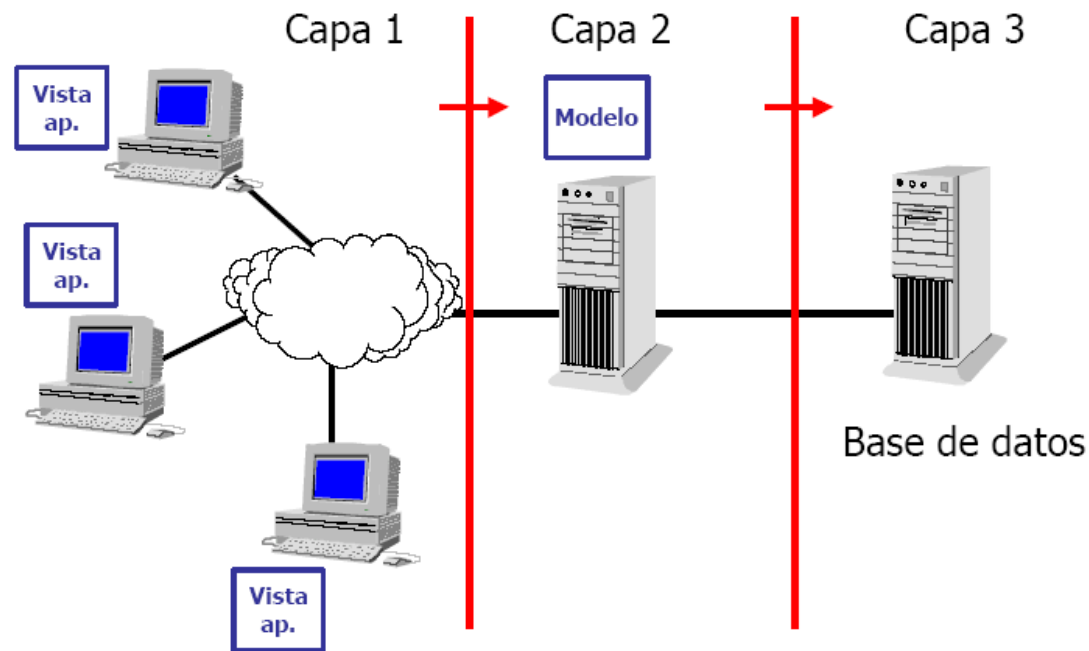


Tecnologías para la programación web del lado del servidor

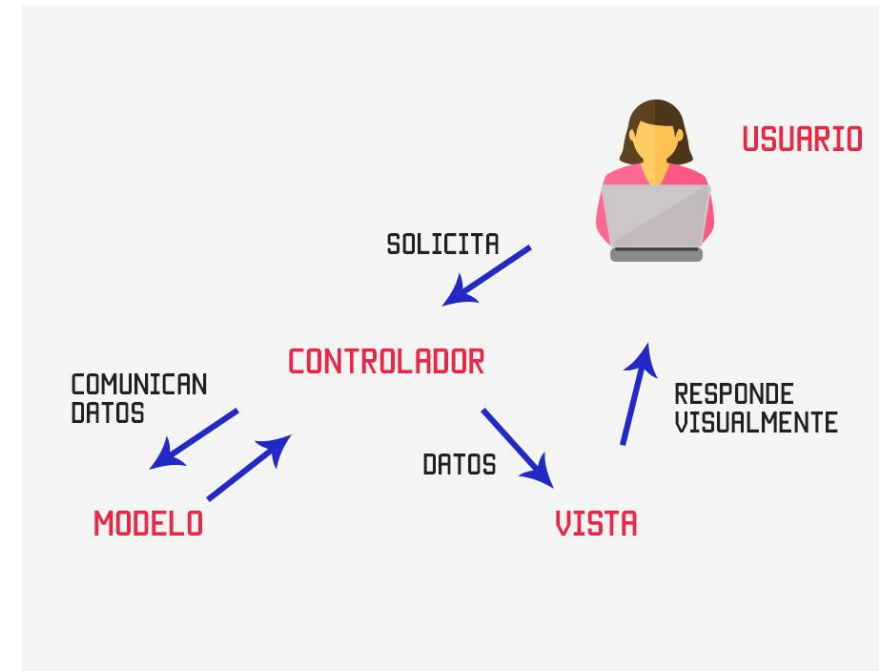
Para ejecutar aplicaciones web en un servidor es necesario:

- Un servidor web para recibir las peticiones y procesarlas (por ejemplo, Apache, IIS, etc.)
- Módulo para ejecutar el código y generar la página web resultante.
- Una aplicación de base de datos (por ejemplo, MySQL, MariaDb, PostgreSQL, etc.)
- Lenguaje de programación (PHP, Python, Java, etc.)

Tecnologías para la programación web del lado del servidor



Modelo 3 capas



Modelo Vista Controlador (MVC)

Arquitecturas y Plataformas

¿Qué arquitectura usar en una aplicación web?

- **JAVA EE** (Enterprise Edition) – Antiguamente J2EE. Si se va a desarrollar en Java. Se incluye tecnologías como JSP, servlets o EJB (Enterprise Java Beans).
- **AMP** (Apache, MySQL/MariaDB y PHP/Perl/Python).
- **CGI/Perl**. CGI es un estándar que permite al servidor web ejecutar programas genéricos escritos en cualquier lenguaje. Perl es un lenguaje de programación.
- **ASP.Net**. Arquitectura comercial propuesta por Microsoft.
- **Node.js**. Entorno multiplataforma en lenguaje ECMAScript basado en el motor V8 de Google.

Integración con el servidor web

La comunicación entre clientes y servidores se lleva a cabo gracias al protocolo HTTP.

El servidor web decide cómo procesar las peticiones recibidas de un cliente. Es importante elegir la arquitectura más adecuada al proyecto a desarrollar.

En nuestro caso, utilizaremos AMP (El servidor Apache ejecutará un módulo `mod_php` y se crearán las conexiones necesarias para conectarse con MySQL).

Lenguaje

Existen diversos tipos de lenguajes dependiendo de cómo se ejecutan en el servidor.

- **Lenguajes de guiones** (scripting): Se almacenan en un texto plano y es un intérprete quién procesa las instrucciones generando el resultado. Por ejemplo, Perl, Python, PHP, etc.
- **Lenguajes compilados a código nativo**: El código fuente es traducido a código binario y el servidor web almacena y ejecuta ese código binario. Por ejemplo, C o C#.
- **Lenguajes compilados a código intermedio**: El código fuente es traducido a un código intermedio (u objeto) antes de ser ejecutado. Por ejemplo, Java.

Código embebido en el lenguaje de marcas

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Prueba PHP</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  </head>
  <body>
    Prueba de página PHP </br>
    El nombre del servidor es: <?php echo $_SERVER['SERVER_NAME']; ?>
  </body>
</html>
```

Herramientas de programación

Cuando se va a programar una aplicación web se debe elegir sobre qué arquitectura va a ejecutarse.

Una vez elegida la arquitectura se deberán elegir las herramientas de programación más adecuadas. Por ejemplo, Visual Studio de Microsoft para desarrollar ASP.NET, Eclipse (también tiene un módulo de PHP) o NetBeans para desarrollar con Java, **Visual Studio Code** genérico que usaremos para PHP.

Tarea 1. Instalación de AMP (LAMP/XAMP)

Realizaremos la instalación de Visual Studio Code Linux.

Realizaremos la instalación de nuestra arquitectura en el sistema operativo instalado:

- Apache
- MariaDB
- PHP

Ejecutaremos el phpMyAdmin para utilizarlo como gestor gráfico de Bases de Datos.

Lenguajes de Programación

Programación web con Java:

- Java es un lenguaje de programación compilado e interpretado, multiplataforma (es necesario ejecutar la JVM – Java Virtual Machine).
- Características principales:
 - Se declaran los tipos de las variables a usar.
 - Se ejecuta en la JVM un compilado de bytecode.
 - Orientado a objetos (clases, objetos, herencia y polimorfismo).

Lenguajes de Programación

Programación web con PHP:

- Es un lenguaje de tipo script interpretado diseñado para realizar aplicaciones web y embebido entre etiquetas HTML.
- Conceptos básicos:
 - Sintaxis sencilla y parecida a otros lenguajes de programación.
 - Las variables no necesitan declaración de tipos (entero, flotante, listas, etc.)
 - Control de flujo (if, else, for, while, switch, foreach)
 - Soporta Programación orientada a objetos (clases, objetos, herencia, polimorfismo)
 - Concepto de **SUPERGLOBALES** (Variables tipo \$_GET, \$_POST, \$_SESSION, etc.)

Lenguajes de Programación

Java vs PHP:

```
public class HolaMundo {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("¡Hola desde Java!");  
    }  
}
```



```
<?php  
echo "¡Hola desde PHP!";  
?>
```



Lenguajes de Programación

Java vs PHP:

```
int numero = 10;  
String texto = "Hola Java";  
boolean activo = true;
```

```
public class Ejemplo {  
    public static int sumar(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(sumar(5, 3));  
    }  
}
```



```
$numero = 10;  
$texto = "Hola PHP";  
$activo = true;
```

```
function sumar($a, $b) {  
    return $a + $b;  
}  
  
echo sumar(5, 3);
```

